08

درس ۰۸

کانال دسترسی تصادفی (RACH)

Random Access Channel (RACH)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

سطح دشواری
متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۶ و ۷؛ ALOHA شیاردار؛ نمایی‌های مختلط و همبستگی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-08-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** موقعیت‌هایی را که در آن یک UE در LTE باید دسترسی تصادفی انجام دهد **برشمارید** و **توضیح دهید** چرا همگام‌سازی فراسو مسئلهٔ اصلی است.
- **LO۲** کانال PRACH را **توصیف کنید**: قالب‌های پیش‌نوا، پیشوند چرخه‌ای، زمان محافظ و بیشینهٔ برد سلولی که از آن‌ها نتیجه می‌شود.
- **LO۳** دنباله‌های زادوف–چو، ویژگی‌های همبستگی آن‌ها و نحوهٔ تولید ۶۴ پیش‌نوا در هر سلول با جابه‌جایی‌های چرخشی را **توضیح دهید**.
- **LO۴** دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (چهارمرحله‌ای) و بدون رقابت و گونهٔ دومرحله‌ای NR را **دنبال کنید**.
- **LO۵** مقادیر پیش‌فرستی زمانی و شعاع سلول قابل پشتیبانی با یک پیکربندی جابه‌جایی چرخشی را **محاسبه کنید**.
- **LO۶** برخورد پیش‌نواها و ازدحام RACH را **مدل کنید** و راهکارهایی مانند مسدودسازی ردهٔ دسترسی و عقب‌نشینی را **ارزیابی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به ساختار قاب و زمان‌بندی فراسوی LTE از درس ۷ (به‌ویژه اینکه ارسال‌های PUSCH کاربران مختلف باید هم‌تراز در زمان به eNB برسند)، مفهوم پیش‌فرستی زمانی در GSM (درس ۱)، مدل ALOHA شیاردار برای دسترسی تصادفی از درس مقدماتی شبکه و تعریف همبستگی متقابل دوره‌ای دو دنبالهٔ مختلط نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
دسترسی تصادفی	Random access (RA)	نخستین دسترسی فراسوی هماهنگ‌نشدهٔ یک UE.
کانال فیزیکی دسترسی تصادفی	PRACH	منابع زمان–فرکانس رزروشده برای پیش‌نواها.
پیش‌نوا	Preamble	دنبالهٔ معلومی که UE در Msg1 می‌فرستد.
دنبالهٔ زادوف–چو	Zadoff–Chu (ZC)	دنباله‌ای با دامنهٔ ثابت و خودهمبستگی چرخشی ایده‌آل.
جابه‌جایی چرخشی	Cyclic shift (N_{CS})	جابه‌جایی‌ای که از یک ریشه پیش‌نواهای متعامد می‌سازد.
پیش‌فرستی زمانی	Timing advance (TA)	پیش‌انداختن فراسو برای جبران تأخیر رفت‌وبرگشت.
پاسخ دسترسی تصادفی	RAR	Msg2: پیش‌فرستی زمانی، مجوز فراسو و هویت موقت.
حل رقابت	Contention resolution	Msg4: مشخص می‌کند کدام UE برخوردکننده برنده شده است.
عقب‌نشینی	Backoff	انتظار تصادفی پیش از تلاش جدید.
مسدودسازی ردهٔ دسترسی	Access class barring (ACB)	کنترل پذیرش احتمالاتی پیش از دسترسی تصادفی.

۳ مقدمه و انگیزه

دسترسی زمان‌بندی‌شده به دو چیز نیاز دارد که شبکه برای یک UE تازه‌وارد ندارد: یک **هویت** برای نشانی‌دهی آن روی PDCCH و **هم‌ترازی زمانی فراسو**. UEای که تازه بیدار شده زمان‌بندی فروسو را (از سیگنال‌های همگام‌سازی) می‌داند اما فاصلهٔ خود تا eNB را نمی‌داند. اگر به‌سادگی روی PUSCH ارسال می‌کرد، نمادهایش به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت دیر می‌رسیدند و تعامد SC-FDMA با کاربران دیگر را از بین می‌بردند.

دسترسی تصادفی رویه‌ای است که هر دو مسئله را هم‌زمان حل می‌کند. UE یک سیگنال کوتاه و مقاوم (یک **پیش‌نوا**) را در منابعی که برای این منظور رزرو شده می‌فرستد؛ eNB زمان رسیدن آن را اندازه می‌گیرد، یک اصلاح زمانی و نخستین مجوز را بازمی‌فرستد و سپس دو طرف این احتمال را حل می‌کنند که چند UE پیش‌نوای یکسانی انتخاب کرده باشند. این رویه به‌طور شگفت‌آوری پرتکرار است – در هر برقراری تماس از حالت بیکار، در هر تحویل، پس از شکست پیوند رادیویی و هر زمان که یک UE ناهمگام داده داشته باشد – پس ظرفیت، تأخیر و استحکام آن اهمیت دارد. با اینترنت اشیای انبوه و دسترسی مبتنی بر پرتو در 5G، دسترسی تصادفی به یکی از پرتحرک‌ترین بخش‌های مهندسی واسط رادیویی تبدیل شده است.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ چه زمانی دسترسی تصادفی آغاز می‌شود

در LTE لایهٔ MAC دسترسی تصادفی را در این موارد انجام می‌دهد [۱]:

- دسترسی اولیه از RRC_IDLE (برقراری اتصال RRC)؛
- برقراری مجدد اتصال RRC پس از شکست پیوند رادیویی؛
- تحویل، برای همگام شدن با سلول مقصد؛
- رسیدن دادهٔ فروسو برای UE متصلی که همگامی فراسو را از دست داده است؛
- رسیدن دادهٔ فراسو وقتی UE ناهمگام است یا منبع درخواست زمان‌بندی ندارد؛
- مکان‌یابی، جایی که پیش‌فرستی زمانی لازم است.

۲.۴ مبتنی بر رقابت در برابر بدون رقابت

در دسترسی تصادفی **مبتنی بر رقابت** (CBRA) UE یک پیش‌نوا را به‌طور تصادفی از یک مجموعهٔ مشترک برمی‌گزیند؛ ممکن است دو UE یک پیش‌نوا را انتخاب کنند؛ پس یک مرحلهٔ حل رقابت لازم است. در دسترسی تصادفی **بدون رقابت** (CFRA) eNB از پیش یک پیش‌نوای اختصاصی تخصیص می‌دهد (برای تحویل یا رسیدن دادهٔ فروسو)؛ برخوردی رخ نمی‌دهد و رویه پس از RAR پایان می‌یابد.

۳.۴ دنباله‌های زادوف–چو

تعریف ۰۱ • دنبالهٔ زادوف–چو

برای طول اول فرد N_{ZC} و شاخص ریشهٔ $u \in \{1, \dots, N_{ZC}-1\}$،

$$x_u(n) = \exp\left(-\mathrm{j}\,\frac{\pi\, u\, n\,(n+1)}{N_{ZC}}\right), \qquad n = 0, 1, \dots, N_{ZC}-1. \tag{۱}$$

دامنهٔ آن ثابت است، خودهمبستگی دوره‌ای آن برای هر جابه‌جایی غیرصفر صفر است و همبستگی متقابل دو ریشهٔ متفاوت اندازهٔ ثابت $1/\sqrt{N_{ZC}}$ (بهنجارشده) دارد.

این ویژگی‌ها دنباله‌های ZC را به پیش‌نواهای ایده‌آل تبدیل می‌کنند: دامنهٔ ثابت یعنی نسبت توان قله به میانگین پایین؛ خودهمبستگی صفر یعنی **جابه‌جایی‌های چرخشی** یک ریشه بر هم متعامدند و تأخیر یک پیش‌نوای دریافتی به‌صورت یک قلهٔ همبستگی تمیز ظاهر می‌شود. LTE برای قالب‌های ۰ تا ۳ از $N_{ZC} = 839$ استفاده می‌کند [۲]؛ اسکریپت `scripts/validate_examples.py` این ویژگی‌ها را برای $u = 25$ و $u = 29$ به‌صورت عددی بررسی می‌کند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ کانال PRACH

PRACH شش بلوک منبع (1.08 MHz) را در فراسو و در زیرقاب‌هایی که **شاخص پیکربندی** *PRACH* در SIB2 اعلام می‌کند اشغال می‌کند. درون این باند، پیش‌نوا از فاصلهٔ زیرحامل 1.25 kHz استفاده می‌کند؛ بنابراین ۸۳۹ زیرحامل آن در حدود 1.05 MHz جا می‌گیرند. هر پیش‌نوا شامل یک پیشوند چرخه‌ای، دنبالهٔ ZC (۸۰۰ میکروثانیه یا ۱۶۰۰ میکروثانیه با تکرار)

و یک زمان محافظ ضمنی است: قالب‌هایی با پیشوند و محافظ طولانی‌تر به سلول‌های بزرگ خدمت می‌دهند؛ قالب‌هایی

جدول ۱. قالب‌های پیش‌نوای LTE در FDD [۲]. زمان محافظ تأخیر رفت‌وبرگشت و در نتیجه برد سلول $d_{\max} = c\,T_{\mathrm{GT}}/2$ را محدود می‌کند.

قالب	زیرقاب‌ها	پیشوند [μs]	دنباله [μs]	محافظ [μs]	برد [km]
۰	۱	۱۰۳٫۱	۸۰۰	۹۶٫۹	۱۴٫۵
۱	۲	۶۸۴٫۴	۸۰۰	۵۱۵٫۶	۷۷٫۳
۲	۲	۲۰۳٫۱	۱۶۰۰	۱۹۶٫۹	۲۹٫۵
۳	۳	۶۸۴٫۴	۱۶۰۰	۷۱۵٫۶	۱۰۷٫۳

با دنبالهٔ تکراری انرژی بیشتری برای سلول‌های محدود به پوشش جمع می‌کنند. قالب ۴ (فقط TDD) از دنبالهٔ کوتاهی به طول ۱۳۹ در زیرقاب ویژه استفاده می‌کند.

۲.۵ ۶۴ پیش‌نوا در هر سلول

هر سلول ۶۴ پیش‌نوا ارائه می‌دهد. این پیش‌نواها از یک یا چند ریشهٔ ZC با جابه‌جایی‌های چرخشی N_{CS} نمونه‌ای تولید می‌شوند: یک ریشه $\lfloor N_{\mathrm{ZC}}/N_{\mathrm{CS}} \rfloor$ پیش‌نوا می‌دهد و ریشه‌های بعدی (به ترتیب منطقی پخش‌شده) تا رسیدن به ۶۴ به کار می‌روند. جابه‌جایی باید از بیشینهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت به‌علاوهٔ گسترش تأخیر بیشتر باشد؛ در غیر این صورت پیش‌نوای یک UE دور به‌عنوان جابه‌جایی همسایه آشکار می‌شود (بخش ۲.۶). ۶۴ پیش‌نوا میان گروه‌های مبتنی بر رقابت (A و B؛ دومی نشان‌دهندهٔ Msg3 بزرگ‌تر است) و مجموعه‌ای رزروشده برای استفادهٔ بدون رقابت تقسیم می‌شوند.

۳.۵ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (چهار مرحله)

۱. **Msg1 – پیش‌نوا.** UE یک پیش‌نوا را به‌طور تصادفی از گروه خود انتخاب و در فرصت PRACH بعدی با تخمین توان حلقهٔ باز از روی افت مسیر فروسو ارسال می‌کند.

۲. **Msg2 – پاسخ دسترسی تصادفی (RAR).** eNB در یک پنجرهٔ پاسخ، روی PDSCH و با نشانی RA-RNTI برگرفته از فرصت PRACH، شاخص پیش‌نوای آشکارشده (RAPID)، یک فرمان پیش‌فرستی زمانی (۱۱ بیت)، یک مجوز فراسو برای Msg3 و یک C-RNTI موقت را می‌فرستد. اگر RAR نرسد، UE توان خود را **افزایش پله‌ای** می‌دهد و دوباره تلاش می‌کند.

۳. **Msg3 – ارسال زمان‌بندی‌شده.** UE پیش‌فرستی زمانی را اعمال و هویت و درخواست خود را روی PUSCH با HARQ ارسال می‌کند – برای دسترسی اولیه RRC Connection Request همراه با S-TMSI یا یک مقدار تصادفی.

۴. **Msg4 – حل رقابت.** eNB هویتی را که آشکار کرده بازتاب می‌دهد. UEای که هویتش منطبق است برنده شده و C-RNTI موقت به C-RNTI آن تبدیل می‌شود. بقیه عقب‌نشینی را آغاز و دوباره تلاش می‌کنند.

دو UE که در یک فرصت پیش‌نوای یکسانی انتخاب کرده‌اند هر دو RAR یکسانی دریافت و هر دو Msg3 را روی منابع یکسان ارسال می‌کنند؛ معمولاً تنها یکی از Msg3ها آشکار می‌شود (اثر تسخیر)؛ به همین دلیل Msg4 باید هویت را بازتاب دهد.

۴.۵ دسترسی تصادفی بدون رقابت

برای تحویل، سلول مقصد یک پیش‌نوا رزرو و آن را در فرمان تحویل قرار می‌دهد؛ برای رسیدن دادهٔ فروسو، eNB آن را روی PDCCH اعلام می‌کند. UE پیش‌نوای اختصاصی را می‌فرستد، RAR را همراه با پیش‌فرستی زمانی و مجوز دریافت می‌کند و رویه پایان می‌یابد – درس ۴ برای مرحلهٔ دسترسی در تحویل X2 به همین تکیه داشت.

۵.۵ ازدحام RACH و کنترل آن

وقتی دستگاه‌های زیادی هم‌زمان دسترسی می‌کنند – پس از قطع برق، در یک ورزشگاه، یا وقتی هزاران کنتور هم‌زمان گزارش می‌دهند – برخوردها چند برابر می‌شوند، تلاش‌های مجدد بیشتر چند برابر می‌شوند و PRACH فرو می‌ریزد. LTE چند راهکار ارائه می‌دهد:

- **مسدودسازی ردهٔ دسترسی (ACB)**: SIB2 یک ضریب مسدودسازی a و یک زمان پخش می‌کند؛ پیش از دسترسی، UE یک عدد یکنواخت می‌کشد و تنها اگر از a کمتر باشد ادامه می‌دهد، وگرنه صبر می‌کند. مسدودسازی دسترسی گسترده (EAB) دستگاه‌های تحمل‌پذیر در برابر تأخیر را هدف می‌گیرد.
- **نشانگر عقب‌نشینی** در RAR: بازندگان زمانی تصادفی تا بیشینهٔ اعلام‌شده صبر می‌کنند.
- **منابع PRACH بیشتر**: فرصت‌های PRACH اضافی در هر قاب، به بهای ظرفیت فراسو.
- **منابع جداگانه برای اینترنت اشیا**: NB-IoT و LTE-M کانال‌های دسترسی تصادفی خود را تعریف می‌کنند.

۶.۵ دسترسی تصادفی در 5G NR

NR ساختار چهارمرحله‌ای را حفظ می‌کند اما آن را با پرتوها و تأخیر کم سازگار می‌کند [۵]: هر بلوک سیگنال همگام‌سازی (SSB، یکی برای هر پرتو) با فرصت‌های PRACH مشخصی مرتبط است؛ بنابراین پیش‌نوا به gNB می‌گوید UE کدام پرتوی فروسو را بهتر می‌بیند؛ پیش‌نواهایی به طول ۸۳۹ یا ۱۳۹ با چند فاصلهٔ زیرحامل از سلول‌های روستایی دوربرد تا موج میلی‌متری را پشتیبانی می‌کنند؛ و نسخهٔ ۱۶ **RACH دومرحله‌ای** را می‌افزاید که در آن MsgA پیش‌نوا و محمولهٔ Msg3 را و MsgB پاسخ دسترسی تصادفی و حل رقابت را ترکیب می‌کند و رفت‌وبرگشت‌ها را نصف می‌کند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ پیش‌فرستی زمانی

مسئله. LTE یک UE را با چه دقتی هم‌تراز می‌کند و UE تا چه فاصله‌ای می‌تواند باشد؟

مدل. RAR مقدار $T_A \in \{0,\dots,1282\}$ را حمل می‌کند؛ UE فراسوی خود را به اندازهٔ $N_{\mathrm{TA}} = 16\,T_A\,T_s$ با $T_s = 1/(15000\times 2048)\,\mathrm{s}$ پیش می‌اندازد [۳].

استخراج. هر گام متناظر با زمان رفت‌وبرگشت $16T_s = 0.521\,\mu\mathrm{s}$ و بنابراین فاصلهٔ یک‌طرفهٔ زیر است:

$$\Delta d = \frac{c\cdot 16\,T_s}{2} = \frac{2.998\times 10^{8}\times 0.521\times 10^{-6}}{2} \approx 78.1\,\mathrm{m}, \qquad d_{\max} = 1282\,\Delta d \approx 100\,\mathrm{km}. \tag{۲}$$

تفسیر. گام کسری از پیشوند چرخه‌ای عادی ($4.7\,\mu\mathrm{s}$) است؛ پس ناهم‌ترازی باقی‌مانده را پیشوند جذب می‌کند. مقایسه کنید با گام ۵۵۳ متری GSM (درس ۱): گام ریزتر بازتاب نماد بسیار کوتاه‌تر LTE و نیاز به نگه داشتن همهٔ کاربران درون پیشوند است. پس از دسترسی، فرمان‌های پیش‌فرستی MAC (۶ بیتی، نسبی) هم‌ترازی را با حرکت UE حفظ می‌کنند.

۲.۶ جابه‌جایی چرخشی و شعاع سلول

مدل. مدت دنباله $T_{\mathrm{SEQ}} = 800\,\mu\mathrm{s}$ شامل $N_{\mathrm{ZC}} = 839$ نمونه است؛ پس هر نمونه طول $T_{\mathrm{SEQ}}/N_{\mathrm{ZC}} = 0.954\,\mu\mathrm{s}$ دارد. UEای در فاصلهٔ r پیش‌نوای خود را به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت $2r/c$ جابه‌جا می‌کند؛ با گسترش تأخیر چندمسیره τ_{ds}، انرژی دریافتی بازهٔ $2r/c + \tau_{\mathrm{ds}}$ را اشغال می‌کند.

شرط. برای ابهام نداشتن، این مقدار باید درون یک ناحیهٔ جابه‌جایی چرخشی جا شود:

$$N_{\mathrm{CS}}\,\frac{T_{\mathrm{SEQ}}}{N_{\mathrm{ZC}}} \;\geq\; \frac{2r}{c}+\tau_{\mathrm{ds}} \quad\Longrightarrow\quad r_{\max}=\frac{c}{2}\left(N_{\mathrm{CS}}\,\frac{T_{\mathrm{SEQ}}}{N_{\mathrm{ZC}}}-\tau_{\mathrm{ds}}\right). \tag{۳}$$

مثال و تفسیر. با $\tau_{\mathrm{ds}}=5.2\,\mu\mathrm{s}$: $N_{\mathrm{CS}}=13$ مقدار $r_{\max}\approx 1.1\,\mathrm{km}$ و $\lfloor 839/13\rfloor=64$ پیش‌نوا از **یک** ریشه می‌دهد؛ $N_{\mathrm{CS}}=119$ مقدار $r_{\max}\approx 16.2\,\mathrm{km}$ اما تنها ۷ پیش‌نوا برای هر ریشه می‌دهد؛ پس $\lceil 64/7\rceil=10$ ریشه لازم است. ریشه‌های متفاوت متعامد نیستند (همبستگی متقابل $1/\sqrt{839}\approx 0.035$)؛ بنابراین سلول‌های بزرگ هشدار کاذب و تداخل پیش‌نوای میان‌سلولی بیشتری دارند – مصالحهٔ پوشش/استحکام که برای هر سلول برنامه‌ریزی می‌شود. این فرمول حاشیهٔ آشکارسازی کوچکی را که در عمل به کار می‌رود نادیده می‌گیرد؛ حد زمان محافظ جدول ۱ نیز باید برقرار باشد.

۳.۶ احتمال برخورد

مدل. n UE در یک فرصت PRACH رقابت می‌کنند و به‌طور یکنواخت از میان M پیش‌نوای رقابتی انتخاب می‌کنند (مثلاً $M=54$ وقتی ۱۰ پیش‌نوا از ۶۴ برای CFRA رزرو شده‌اند). یک UE موفق است اگر هیچ UE دیگری پیش‌نوای آن را انتخاب نکرده باشد (با چشم‌پوشی از خطاهای آشکارسازی و تسخیر Msg3).

استخراج. احتمال اینکه یک UE معین روی پیش‌نوای خود تنها باشد برابر است با

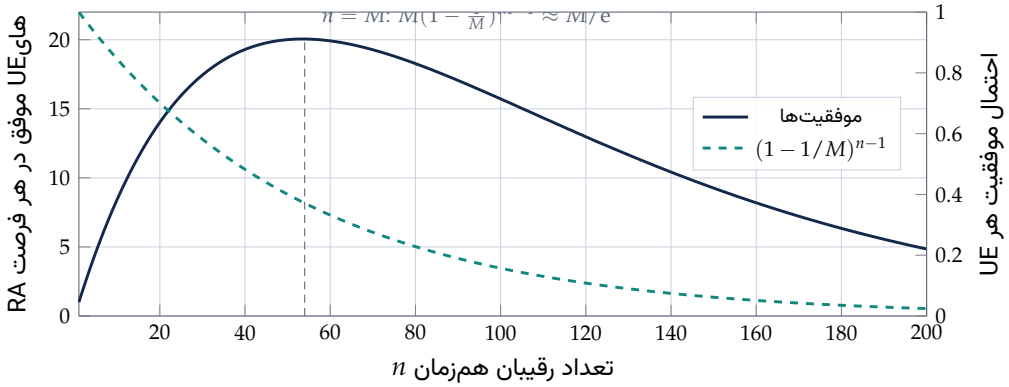
$$P_{\mathrm{s}}(n)=\left(1-\frac{1}{M}\right)^{n-1}, \tag{۴}$$

و تعداد مورد انتظار UEهای موفق در آن فرصت

$$S(n)=n\left(1-\frac{1}{M}\right)^{n-1}. \tag{۵}$$

با پیوسته در نظر گرفتن n، $\mathrm{d}S/\mathrm{d}n=0$ نتیجه می‌دهد $n^{*}=-1/\ln(1-1/M)\approx M$، که در آن $S(n^{*})\approx M/\mathrm{e}$ – دقیقاً بازده ALOHA شیاردار، یعنی $1/\mathrm{e}\approx 37\%$ به ازای هر پیش‌نوا.

تفسیر. برای $M=54$: ۱۰ رقیب هر یک با احتمال ۸۴٫۵٪ موفق‌اند؛ ۵۴ رقیب حدود ۲۰ موفقیت (۳۷٪) می‌دهند؛ ۱۵۰ رقیب تنها ۹٫۳ موفقیت – **کمتر** از ۵۴ رقیب (شکل ۱). فراتر از نقطهٔ بهینه، بار بیشتر یعنی گذردهی کمتر، و UEهای ناموفق دوباره تلاش می‌کنند و بار را بیشتر بالا می‌برند: بازخورد مثبتی که به فروپاشی می‌انجامد مگر اینکه دسترسی محدود شود (ACB، عقب‌نشینی). مدل افزایش پله‌ای توان، تسخیر و فرصت‌های متعدد PRACH در هر قاب را نادیده می‌گیرد.



شکل ۱. تعداد مورد انتظار UEهای موفق در هر فرصت PRACH (محور چپ، معادلهٔ (۵)) و احتمال موفقیت هر UE (محور راست، معادلهٔ (۴)) برای $M=54$ پیش‌نوای رقابتی.

۴.۶ تأخیر دسترسی

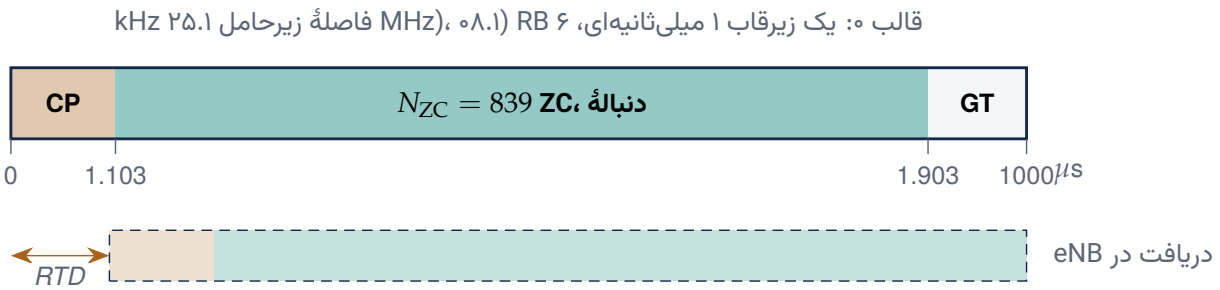
اگر هر تلاش به‌طور مستقل با احتمال P_{s} موفق شود، تعداد تلاش‌ها هندسی با میانگین $1/P_{\mathrm{s}}$ است و میانگین تأخیر دسترسی برابر است با

$$\bar{D}_{\mathrm{RA}} \approx T_{\mathrm{RA}} + \left(\frac{1}{P_{\mathrm{s}}} - 1\right)\left(T_{\mathrm{fail}} + \bar{T}_{\mathrm{BO}}\right), \tag{۶}$$

که T_{RA} مدت یک مبادلهٔ چهارمرحله‌ای موفق، T_{fail} زمان تشخیص شکست (پایان پنجرهٔ RAR یا زمان‌سنج حل رقابت) و $\bar{T}_{\mathrm{BO}}$ میانگین عقب‌نشینی است (تمرین ۴).

۷ معماری شبکه و نمودارها

دسترسی تصادفی رویه‌ای صرفاً رادیویی میان UE و eNB (MAC و PHY) است، اما نتیجهٔ آن به لایه‌های بالاتر خوراک می‌دهد: Msg3 نخستین پیام RRC را حمل می‌کند و Msg4 (در دسترسی اولیه) پیام RRC Connection Setup را، پس از آن پیام Service Request NAS یا Attach Request به MME می‌رسد (درس ۶). شکل ۲ پیش‌نوای قالب ۰ و شکل‌های ۳ تا ۵ رویه‌ها را نشان می‌دهند.



شکل ۲. پیش‌نوای قالب ۰. پیشوند چرخه‌ای تأخیر رفت‌وبرگشت (RTD) و گسترش تأخیر را جذب می‌کند؛ زمان محافظ نمی‌گذارد پیش‌نوای دیررس با زیرقاب بعدی هم‌پوشانی کند.

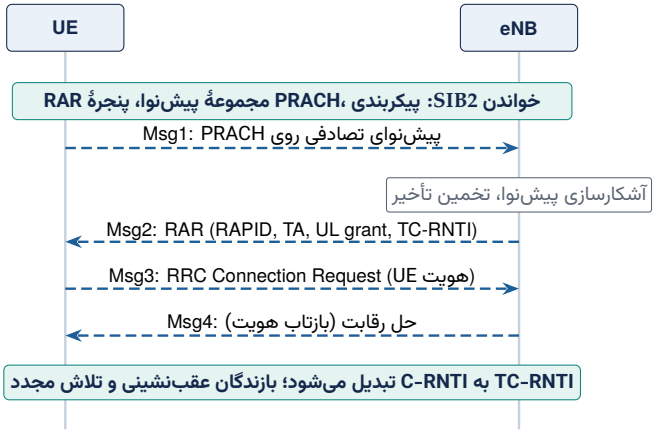
۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت برای دسترسی اولیه

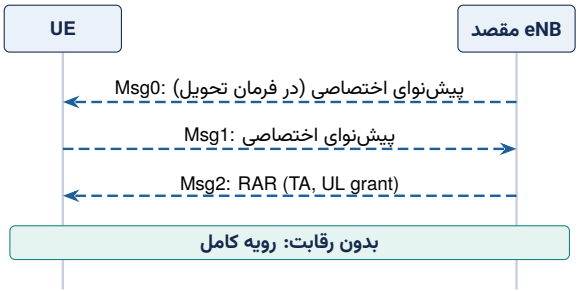
1. خواندن SIB2: شاخص پیکربندی PRACH، دنبالهٔ ریشه، N_{CS}، گروه‌های پیش‌نوا، پارامترهای توان، پنجرهٔ RAR، زمان‌سنج حل رقابت و پارامترهای ACB.
2. گذر از بررسی مسدودسازی دسترسی (در صورت پیکربندی)، انتخاب گروه A یا B، انتخاب تصادفی یک پیش‌نوا و ارسال آن با توان اولیهٔ $P = \min\{P_{\max},\, P_{\mathrm{target}} + L_{\mathrm{p}}\}$.
3. پایش PDCCH برای RA-RNTI در پنجرهٔ RAR. اگر RAR منطبقی نیامد: افزایش توان به اندازهٔ گام پله، اعمال عقب‌نشینی و بازگشت به گام ۲ (تا بیشینهٔ تعداد تلاش‌ها).
4. با دریافت RAR: اعمال پیش‌فرستی زمانی، ذخیرهٔ C-RNTI موقت، ارسال Msg3 روی PUSCH اعطاشده و آغاز

زمان‌سنج حل رقابت.

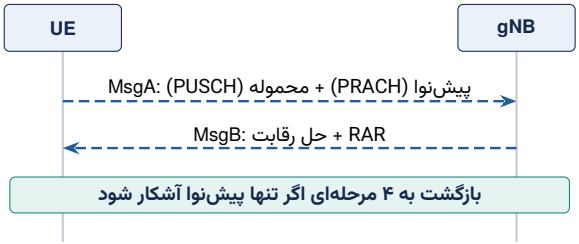
۵ با دریافت Msg4 با هویت منطبق: موفقیت، تأیید C-RNTI و ادامهٔ RRC. پایان زمان‌سنج یا عدم انطباق: عقب‌نشینی و تلاش مجدد.



شکل ۳. دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (چهارمرحله‌ای) (رویهٔ ۱).



شکل ۴. دسترسی تصادفی بدون رقابت، مثلاً در تحویل.



شکل ۵. دسترسی تصادفی دومرحله‌ای NR (نسخهٔ ۱۶).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • پیش‌فرستی زمانی از روی تأخیر اندازه‌گیری‌شده

مسئله. eNB تأخیر رفت‌وبرگشت یک پیش‌نوا را $21.4\,\mu\text{s}$ اندازه می‌گیرد. چه T_Aای ارسال می‌شود و UE چقدر دور است؟

حل. $T_A = \text{round}(21.4/0.521) = 41$؛ $d \approx 41 \times 78.1 = 3.2\,\text{km}$ (به‌طور مستقیم: $c\tau/2 = 3.21\,\text{km}$).

مثال حل‌شده ۲ • برنامه‌ریزی N_{CS}

مسئله. یک سلول روستایی باید به UEها تا فاصلهٔ ۱۲ کیلومتر با گسترش تأخیر $5.2\,\mu\text{s}$ خدمت دهد. کوچک‌ترین N_{CS}، تعداد پیش‌نوا در هر ریشه و تعداد ریشه‌ها را بیابید.

حل. طبق معادلهٔ (۳): $N_{CS} \geq (2 \times 12\,000/c + 5.2 \times 10^{-6})/0.954 \times 10^{-6} = (80.1 + 5.2)/0.954 = 89.4$. مجموعهٔ استاندارد مقادیر N_{CS} شامل ۹۳ است که $\lfloor 839/93 \rfloor = 9$ پیش‌نوا در هر ریشه و $\lceil 64/9 \rceil = 8$ ریشه می‌دهد.

مثال حل‌شده ۳ • انفجار رویدادمحور اینترنت اشیا

مسئله. پس از قطع برق، ۵۰۰۰ کنتور در یک سلول تلاش می‌کنند ظرف ۱ ثانیه دسترسی پیدا کنند. سلول در هر قاب ۱۰ میلی‌ثانیه‌ای یک فرصت PRACH (۱۰۰ فرصت در ثانیه) و $M = 54$ پیش‌نوای رقابتی دارد. اگر هر کنتور یک بار در یک فرصت تصادفی تلاش کند، تعداد موفقیت‌ها را تخمین بزنید و یک ضریب مسدودسازی دسترسی پیشنهاد کنید.

حل. به‌طور میانگین ۵۰ رقیب در هر فرصت: $S = 50\,(53/54)^{49} \approx 50 \times 0.40 = 20.0$ موفقیت در هر فرصت، حدود ۲۰۰۰ در ثانیهٔ نخست؛ ۳۰۰۰ بازنده دوباره تلاش می‌کنند و به بار ثانیهٔ بعد افزوده می‌شوند. اگر همهٔ ۵۰۰۰ کنتور به‌جای آن در ۱۰ فرصت (یکی در هر ۱۰۰ میلی‌ثانیه) می‌افتادند، ۵۰۰ رقیب در هر فرصت وجود داشت و $S = 500\,(53/54)^{499} \approx 0.04$: تقریباً هیچ‌کس موفق نمی‌شد. ضریب مسدودسازی $a \approx 54/500 \approx 0.1$ بار مؤثر را به نقطهٔ بهینهٔ $n \approx M$ بازمی‌گرداند که در آن حدود $M/\text{e} \approx 20$ UE در هر فرصت موفق می‌شوند.

تفسیر. در یک کانال دسترسی تصادفی پربار، محدودسازی گذردهی را **افزایش** می‌دهد – درس اصلی ALOHA.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. دسترسی تصادفی در نسل‌های مختلف.

	GSM	LTE	NR
کانال	بُرست RACH روی یک شیار زمانی	PRACH، ۶ RB، پیش‌نواهای ZC	PRACH مرتبط با پرتوهای SSB
حل رقابت	تخصیص SDCCH + هویت	Msg3/Msg4 با هویت	چهارمرحله‌ای یا دومرحله‌ای (MsgA/MsgB)
گام / برد TA	۵۵۳ متر / ۳۵ کیلومتر	۷۸ متر / ۱۰۰ کیلومتر	وابسته به عددشناسی (ریزتر در فاصلهٔ زیرحامل بالاتر)
بدون رقابت	ندارد	دارد (تحویل، دادهٔ فروسو)	دارد، به‌علاوهٔ بازیابی از شکست پرتو
کنترل ازدحام	رده‌های دسترسی	ACB, EAB، عقب‌نشینی	کنترل دسترسی یکپارچه

مصالحه‌ها. پیش‌نواهای طولانی‌تر و جابه‌جایی‌های چرخشی بزرگ‌تر برد را افزایش می‌دهند اما تعداد پیش‌نواهای متعامد در هر ریشه را کاهش می‌دهند؛ فرصت‌های PRACH بیشتر برخوردها را کم می‌کنند اما ظرفیت فراسو مصرف می‌کنند؛ RACH دومرحله‌ای تأخیر را نصف می‌کند اما به منابع PUSCH برای محموله‌هایی که ممکن است برخورد کنند نیاز دارد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- دسترسی تصادفی هم‌ترازی زمانی فراسو و نخستین هویت/مجوز را فراهم می‌کند؛ برای دسترسی اولیه، برقراری مجدد، تحویل و دادهٔ ناهمگام به کار می‌رود.
- پیش‌نواها دنباله‌های ZC ($N_{\mathrm{ZC}} = 839$) هستند: دامنهٔ ثابت، خودهمبستگی چرخشی صفر؛ ۶۴ عدد در هر سلول از جابه‌جایی‌های چرخشی یک یا چند ریشه.
- $r_{\max} = \frac{c}{2}(N_{\mathrm{CS}} T_{\mathrm{SEQ}}/N_{\mathrm{ZC}} - \tau_{\mathrm{ds}})$؛ زمان محافظ نیز برد را محدود می‌کند (قالب ۰: ۱۴٫۵ کیلومتر).
- گام TA برابر $T_{\mathrm{s}} = 0.52\,\mu$s $\Rightarrow$ ۷۸ متر؛ TA یازده‌بیتی $\Rightarrow$ حدود ۱۰۰ کیلومتر.
- CBRA: پیش‌نوا $\rightarrow$ RAR $\rightarrow$ Msg3 $\rightarrow$ حل رقابت؛ CFRA پس از RAR پایان می‌یابد.
- موفقیت‌ها در هر فرصت $n(1-1/M)^{n-1}$ در حدود M/e به قله می‌رسند؛ ازدحام گذردهی را فرو می‌ریزد، پس باید محدود کرد (ACB، عقب‌نشینی).
- PRACH NR مرتبط با پرتو و RACH دومرحله‌ای را می‌افزاید.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۰۱ • سطح ۱ – مفهومی • چرا مستقیماً PUSCH نه؟

توضیح دهید اگر یک UE بیکار نخستین پیام خود را بدون دسترسی تصادفی مستقیماً روی PUSCH می‌فرستاد چه مشکلی پیش می‌آمد. هم زمان‌بندی و هم هویت را در نظر بگیرید.

تمرین ۰۲ • سطح ۱ – مفهومی • CBRA یا CFRA؟

برای هر مورد بگویید از CBRA استفاده می‌شود یا CFRA و چرا: اتصال اولیه؛ تحویل؛ برقراری مجدد RRC پس از RLF؛ رسیدن دادهٔ فروسو برای UE متصل ناهمگام.

تمرین ۰۳ • سطح ۲ – عددی • انتخاب قالب

یک سلول باید ۶۰ کیلومتر را روی زمین هموار پوشش دهد. از نظر زمان محافظ کدام قالب‌های پیش‌نوای LTE ممکن‌اند و کوچک‌ترین N_{CS} (با $\tau_{\mathrm{ds}} = 5.2\,\mu$s) چیست؟ آیا با دنبالهٔ ۸۰۰ میکروثانیه‌ای ممکن است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • تأخیر دسترسی

با $T_{\mathrm{RA}} = 20\,\mathrm{ms}$، $T_{\mathrm{fail}} = 15\,\mathrm{ms}$ و عقب‌نشینی یکنواخت در $[0, 20]\,\mathrm{ms}$، میانگین تأخیر دسترسی را از معادلهٔ (۶) برای $n = 10$ و $n = 54$ رقیب ($M = 54$) محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • ویژگی‌های ZC

ثابت کنید وقتی N_{ZC} اول است، خودهمبستگی دوره‌ای معادلهٔ (۱) برای هر جابه‌جایی غیرصفر τ صفر است. (راهنمایی: $x_u(n+\tau)x_u^*(n)$ را بنویسید و یک سری هندسی در n را جمع بزنید.)

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • پایداری تلاش‌های مجدد

UEهای جدید با میانگین λ در هر فرصت PRACH می‌رسند؛ هر UE ناموفق در فرصت بعدی دوباره تلاش می‌کند. با استفاده از معادلهٔ (۵) و تقریب پواسون $S \approx Ge^{-G/M}$ برای بار ارائه‌شدهٔ G در هر فرصت، شرط تعادل را بنویسید، بیشینهٔ λ پایدار را بیابید و بحث کنید فراتر از آن چه رخ می‌دهد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

زمان‌بندی: UE تنها زمان‌بندی فروسو را می‌داند؛ فراسوی آن به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت (تا صدها میکروثانیه) دیر می‌رسید، با نمادهای SC-FDMA کاربران دیگر هم‌پوشانی می‌کرد و تعامد را از بین می‌برد. هویت: eNB برای UE هیچ C-RNTIای ندارد و نمی‌تواند مجوزی را به آن نشانی‌دهی کند؛ منابع PUSCH زمان‌بندی‌نشده وجود ندارند. دسترسی تصادفی هر دو را با یک پیش‌نوای مقاوم و تحمل‌پذیر در برابر تأخیر حل می‌کند.

پاسخ تمرین ۲

اتصال اولیه: CBRA (شبکه UE را نمی‌شناسد). تحویل: CFRA (مقصد پیش‌نوایی رزرو می‌کند و مرحلهٔ رقابت و زمان صرفه‌جویی می‌شود). برقراری مجدد RRC: CBRA (برنامه‌ریزی‌نشده). دادهٔ فروسو برای UE ناهمگام: CFRA (eNB UE را می‌شناسد و پیش‌نوای اختصاصی را روی PDCCH اعلام می‌کند)، و اگر پیش‌نوای اختصاصی در دسترس نباشد بازگشت به CBRA.

پاسخ تمرین ۳

زمان محافظ باید رفت‌وبرگشت $2 \times 60\,000/c = 400\,\mu$s را بپوشاند: قالب‌های ۱ (۵۱۵٫۶ میکروثانیه) و ۳ (۷۱۵٫۶ میکروثانیه) واجد شرایط‌اند؛ ۰ و ۲ نه. معادلهٔ (۳) مستلزم $N_{\mathrm{CS}} \geq (400 + 5.2)/0.954 = 425$ نمونه است. بزرگ‌ترین مقدار غیرصفر مجموعهٔ استاندارد بدون محدودیت ۴۱۹ است ($r_{\max} \approx 59$ کیلومتر)، اندکی کمتر از لازم؛ گزینهٔ باقی‌مانده $N_{\mathrm{CS}} = 0$ (بدون جابه‌جایی چرخشی) است که در آن هر ریشه تنها یک پیش‌نوا می‌دهد و ۶۴ ریشه به کار می‌رود. این برای هر تأخیری کار می‌کند، اما ۶۴ پیش‌نوا دیگر متعامد نیستند (تنها همبستگی متقابل کم آن‌ها را جدا می‌کند)؛ پس عملکرد آشکارسازی افت می‌کند – بهای سلول‌های بسیار بزرگ. طول ۸۰۰ میکروثانیه‌ای دنباله مسئله نیست؛ تکرار (قالب ۳) تنها به بودجهٔ پیوند کمک می‌کند.

پاسخ تمرین ۴

$n = 10$: $P_{\mathrm{s}} = 0.845$، $1/P_{\mathrm{s}} - 1 = 0.183$، $\bar{D} = 20 + 0.183 \times 25 = 24.6\,\mathrm{ms}$. $n = 54$: $P_{\mathrm{s}} = 0.371$، $1/P_{\mathrm{s}} - 1 = 1.70$، $\bar{D} = 20 + 1.70 \times 25 = 62.4\,\mathrm{ms}$ (خوش‌بینانه، زیرا تلاش‌های مجدد نیز بار $\bar{T}_{\mathrm{BO}} = 10\,\mathrm{ms}$.

می‌افزایند).

پاسخ تمرین ۸

$x_u(n+\tau)x_u^*(n) = \exp(-\mathrm{j}\pi u[(n+\tau)(n+\tau+1) - n(n+1)]/N) = \exp(-\mathrm{j}\pi u[\tau^2 + \tau]/N)\exp(-\mathrm{j}2\pi u\tau n/N)$. عامل نخست نسبت به n ثابت است؛ جمع عامل دوم روی $n = 0, \ldots, N-1$ برابر 0 است مگر اینکه $u\tau \equiv 0 \pmod N$. با N اول و $1 \le u, \tau < N$، حاصل‌ضرب $u\tau$ هرگز مضرب N نیست؛ پس خودهمبستگی برای همهٔ $\tau \neq 0$ صفر است. (دوره‌ای بودن فاز درجه‌دوم به پیمانهٔ N برای N فرد برقرار است.)

پاسخ تمرین ۹

در تعادل نرخ موفقیت با نرخ ورود برابر است: $\lambda = Ge^{-G/M}$. سمت راست در $G = M$ با مقدار M/e بیشینه می‌شود؛ پس $\lambda_{\max} = M/\mathrm{e} \approx 19.9$ UE در هر فرصت برای $M = 54$. برای $\lambda < M/\mathrm{e}$ دو تعادل وجود دارد: تعادل کم‌بار ($G < M$) پایدار و تعادل پربار ناپایدار است. برای $\lambda > M/\mathrm{e}$ هیچ تعادلی وجود ندارد: صف بی‌کران رشد می‌کند و موفقیت‌ها به سوی صفر میل می‌کنند – ناپایداری‌ای که ACB و عقب‌نشینی تصادفی برای جلوگیری از آن طراحی شده‌اند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

رویهٔ دسترسی تصادفی MAC در [۱]، تولید پیش‌نوا و قالب‌ها در [۲]، پیش‌فرستی زمانی در [۳] و ACB در مشخصات RRC [۴] آمده‌اند. دسترسی تصادفی NR، از جمله RACH دومرحله‌ای، در [۵] خلاصه شده است. Sesia و همکاران [۷] فصلی مفصل دربارهٔ طراحی PRACH و دنباله‌های ZC دارند؛ Dahlman و همکاران [۶] رویه‌های NR را پوشش می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); medium access control (MAC) protocol specification*, TS 36.321, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36321.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical channels and modulation*, TS 36.211, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36211.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical layer procedures*, TS 36.213, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36213.htm.

[4] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 36.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36331.htm.

[5] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[6] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[7] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.